## REIHE LESEN

$s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ heißt: **Partialsumme** = Summe der ersten n Glieder (Kontostand nach n Einzahlungen). $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim (n \to \infty)\ s_n$ heißt: Der Wert der Reihe ist der Grenzwert der Partialsummen.

Grenzwert endlich → **konvergent**. Sonst **divergent**. Ein Konvergenzkriterium beantwortet nur Ja/Nein.

Rechenregeln (nur bei konvergenten Reihen): Faktoren vorziehen, $\sum(a_k \pm b_k) = \sum a_k \pm \sum b_k$. $\sum 6/k^2 = 6 \cdot \pi^2/6 = \pi^2 \approx 9{,}87$.

## GEOMETRISCHE REIHE

Endlich: $\sum_{k=0}^{n} v_0 \cdot q^k = v_0 \cdot (1 - q^{n+1})/(1 - q)$, $q \neq 1$. heißt: $v_0$ erstes Glied, q Faktor, n + 1 Summanden. Probe: $\sum_{k=0}^{4} 2^k = 31 = (1 - 32)/(1 - 2)$.

Unendlich: **Wert = erstes Glied/(1 − q)**, nur für $|q| < 1$ (also $-1 < q < 1$). Sonst divergent.

1. Erkennen: k im Exponenten. Zusammenfassen: $2^k/3^k = (⅔)^k$.
2. q ablesen, $|q| < 1$ prüfen.
3. Erstes Glied: Startindex einsetzen (k = 0 → 1, k = 1 → q).
4. Wert = erstes Glied/(1 − q).

$\sum_{k=0}^{\infty} (-½)^k$: q = −½, erstes Glied 1, Wert 1/(1 + ½) = **2/3**.

| Reihe | q | erstes Glied | Wert |
|---|---|---|---|
| $\sum_{k=0}^{\infty} (½)^k$ | ½ | 1 | 2 |
| $\sum_{k=1}^{\infty} (½)^k$ | ½ | ½ | 1 |
| $\sum_{k=0}^{\infty} (⅓)^k$ | ⅓ | 1 | 3/2 |
| $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k$ | 2 | 1 | divergent |

## PERIODENZAHLEN

Periode der Länge L → $q = 1/10^L$.

1. 0,777… = 7/10 + 7/100 + …, erstes Glied 7/10.
2. q = 1/10.
3. (7/10)/(9/10) = **7/9**.

$0{,}9^{-} = (9/10)/(9/10) = 1$. Steht vor der Periode etwas (4,31222…), zuerst abtrennen.

## DIVERGENZKRITERIUM

Folie: $\sum a_k$ konvergent ⇒ $a_k \to 0$ → auf Deutsch: „Gehen die Glieder **nicht** gegen 0, divergiert die Reihe." Umkehrung gilt nicht.

$\sum k/(k + 1)$: Glieder → 1 → divergent.

**Harmonische Reihe** $\sum 1/k$: Glieder → 0, trotzdem divergent. Gruppen ⅓ + ¼, ⅕ + … + ⅛ usw. sind je ≥ ½, unendlich oft ½ → ∞.

## Σ 1/K^P UND POTENZABSTAND

$\sum 1/k^p$ konvergent ⇔ $p > 1$. heißt: p ist der feste Exponent unter dem Bruchstrich, ⇔ gilt in beide Richtungen.

| p | Reihe | Ergebnis |
|---|---|---|
| ½ | $\sum 1/\sqrt{k}$ | divergent |
| 1 | $\sum 1/k$ | divergent |
| 2 | $\sum 1/k^2$ | konvergent, $\pi^2/6 \approx 1{,}645$ |

**Potenzabstand** = Grad Nenner − Grad Zähler. > 1 → konvergent, ≤ 1 → divergent. $\sum k/(k^2 + 5)$: 2 − 1 = 1 → **divergent**.

## QUOTIENTENKRITERIUM

$L = \lim (k \to \infty) |a_{k+1}/a_k|$ heißt: Schrumpf-Faktor „nächstes durch jetziges Glied" auf lange Sicht.

| L | Ergebnis |
|---|---|
| L < 1 | konvergent |
| L > 1 | divergent |
| L = 1 | keine Aussage |

$\sum k/2^k$:

1. $a_{k+1} = (k + 1)/2^{k+1}$.
2. Mal Kehrwert: $(k + 1)/2^{k+1} \cdot 2^k/k$.
3. Kürzen: $(k + 1)/k \cdot ½$.
4. $L = 1 \cdot ½ = ½ < 1$ → konvergent.

Helfer: $q^{k+1}/q^k = q$, $k!/(k + 1)! = 1/(k + 1)$.

## TELESKOPSUMME

$\sum_{k=1}^{n} (b_k - b_{k+1}) = b_1 - b_{n+1}$ heißt: Fast alles hebt sich weg, nur erstes und letztes Stück bleiben.

$\sum 1/((k + 1)(k + 2))$ mit $1/(k + 1) - 1/(k + 2)$:

1. Zerlegung auf gleichen Nenner prüfen.
2. Ausschreiben: (½ − ⅓) + (⅓ − ¼) + …
3. Wegstreichen: $s_n = ½ - 1/(n + 2)$.
4. Grenzwert: ½. Probe n = 2: 1/6 + 1/12 = 1/4 = ½ − ¼.

## WELCHES KRITERIUM?

1. Glieder → 0? Nein → divergent.
2. $q^k$? → $|q| < 1$.
3. Bruch aus Potenzen? → Potenzabstand.
4. k! oder $x^k$? → Quotientenkriterium.
5. $b_k - b_{k+1}$? → Teleskop, Wert ausrechnen.

## TYPISCHE FEHLER

- „Glieder → 0, also Reihe = 0" oder „also konvergent".
- Startindex ignoriert: $\sum_{k=1}^{\infty} (½)^k$ ist 1, nicht 2.
- Formel bei $|q| \geq 1$ benutzt.
- Negatives q: 1 − (−⅕) = 6/5.
- $k^{-2} = 1/k^2$ ist keine geometrische Reihe.
- Bei L = 1 „konvergent" oder „divergent" hingeschrieben.
- Teleskop mit Abstand 2: am Anfang bleiben zwei Stücke übrig.
- Rechenregeln auf divergente Reihen angewendet.